Enunciado Proyecto

Objetivos

- Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos sobre el diseño y administración de las bases de datos, mediante la confección de modelos relacionales y base de datos de un sistema para una cadena de supermercados.

Descripción del proyecto

El proyecto se dividirá en dos entregables los cuales se explicarán a continuación:

Primera Parte: Entregable #1.

Se debe desarrollar una base de datos para una cadena de negocios. La base de datos debe estar normalizada en 5FN. El motor de base de datos a utilizar será Oracle 21C (como mínimo).

Primera parte: **individual.**

Requerimientos Funcionales

1. Se solicita que la aplicación sea multisucursal y multiusuario.
2. El sistema podrá manejar diferentes negocios, por ejemplo, puede configurarse la aplicación para que sea un punto de venta de un supermercado, ferretería, suministros.
3. Los negocios serán mutuamente excluyentes, si la instancia está configurada para un supermercado; solo almacenará la información de un supermercado.
4. El inventario estará centralizado en un solo lugar, a partir de este lugar se trasladan los productos a los distintos negocios.
5. El inventario se formará a partir de productos, estos productos deberán contar con datos como: el proveedor, el nombre, un código, precio de costo.
6. Cada producto se distinguirá por familia de productos, ejemplo si son bebidas, carnes, verduras, etc…
7. Los productos pueden tener varios códigos de barras asociados a un mismo producto. Por ejemplo, una coca cola podría tener dos códigos de barras diferentes.
8. Cada producto debe tener configurado el porcentaje de utilidad y el porcentaje máximo de descuento permitido, este porcentaje de utilidad puede ser diferente por negocio.

9. Es importante mantener datos como: fecha de vencimiento del producto, fecha de ingreso.
10. Las negociaciones con los proveedores pueden incluir dejar facturas pendientes de pago, las cuales se conocen como cuentas por pagar. Estas facturas deberán estar detalladas en los productos que se compraron y cantidad abonada, ya que acepta pagos parciales.
11. Es necesario llevar contabilidad del límite de crédito que tiene nuestro negocio con cada proveedor.
12. Los productos deben distinguir si son exentos de impuestos o no.
13. El punto de venta se basa en la capacidad de poder facturar los distintos productos o servicios.
14. La facturación deberá tener un cliente asociado, en caso de no contar con un cliente registrado en la factura deberá tener uno por defecto.
15. Las facturas se guardan en fecha específicas, con totales, subtotales, descuentos, impuesto.
16. Cada factura deberá detallar los productos o servicios por los que se está cobrando, con el precio de cada producto o servicio, si tiene impuesto, descuento.
17. Se deben definir clientes de la empresa, los cuales pueden ser tanto empresas como personas.
18. A ciertos clientes preferenciales se les permite comprar en el negocio, se le factura, pero no se le cobra de inmediato, estas facturas quedan en cuentas por cobrar.
19. La facturación puede cancelarse por medio de varios tipos de pago, por ejemplo, se puede pagar la factura con efectivo, tarjeta, sinpe.
20. Como es una empresa grande están continuamente diseñando estrategias de mercadeo, como por ejemplo promociones, en las cuales se deberán especificar cuáles son los productos patrocinadores y los premios a obtener.
21. Se deberá definir cada promoción, para configurar la cantidad de productos necesarios para ser acreedor de acciones, y la cantidad de acciones a entregar al cumplir con cada promoción.
22. Los dos tipos de facturación deberán aceptar devoluciones, ya que la empresa que necesita el sistema quiera devolver productos a un proveedor o bien que un cliente pueda devolver una factura, ya sea completa o parcial, estas se pagan mediante una nota de crédito.
23. Es necesario poder definir descuentos por grupos de familia, por proveedores, fecha de ingreso o bien por fecha próxima de vencimiento.
24. Cada cliente deberá tener un monto máximo de crédito permitido.
25. El precio de venta de cada producto es calculado, de acuerdo con el precio de costo, descuento, impuesto y utilidad.

26. Los productos deberán guardar registro de los cambios de precio.

Funcionamiento del sistema

- ✓ El negocio requiere conocer de los clientes los siguientes datos: Cédula, Nombre, Apellidos, Tipo de persona (Nacional, extranjero, Empresa), Estado Civil, Dirección (Casa, Trabajo), Teléfono, Nacionalidad, Residencia, Fax, Email, Sexo, Fecha Nacimiento, Puesto, Empresa donde labora, si es asegurado, Escolaridad, Fecha ingreso a la empresa como cliente, estado del cliente (Activo, Inactivo).
- ✓ De acuerdo con la descripción de los requerimientos deben buscar los datos de los productos, clientes, proveedores.
- ✓ Si en el transcurso de la generación del modelo relacional, se necesitan más datos, deberán incluirlos (puede ser que necesiten datos específicos para relacionar tablas o para que los procesos funcionen de mejor forma).
- ✓ El negocio requiere conocer los siguientes datos de los proveedores
  - Debe ser una empresa, no se puede tener una persona como proveedor.
  - Los datos que se requieren deben de analizarse de acuerdo con los datos del cliente.

Requerimientos de Base de Datos

1. Modelo Relacional: se deben entregar un diagrama relacional con todas las tablas necesarias para satisfacer los requerimientos funcionales del sistema propuesto. Se utilizará la herramienta que sea acorde al gestor de bases de datos propuesto. Se entregará en formato pdf.
2. Diccionario de datos: se entregará un documento (pdf) donde se detalle cada uno de los objetos definidos para la base de datos propuesta.
3. Script: se entregará un script completamente funcional, capaz de crear la estructura completa propuesta en este proyecto. El script debe crear automáticamente:
   a. Usuario propietario del esquema
   b. Tablespace definido para el proyecto
   c. Todas las tablas
   d. Todas las restricciones
   e. Todos los índices
   f. Todas las secuencias
   g. Todas las vistas (opcional)
   h. Comentarios de tablas y columnas
   i. Deberán tener 5 registros mínimo por tabla

4. Tablespaces: serán incluidos en el script. Mínimo deben ser 3: uno para las todas las tablas, otro para los índices y otro para las tablas de auditoría o bitácoras.
5. Secuencias: serán incluidas en el script. Toda tabla necesitará de una secuencia.
6. Restricciones de integridad: serán incluidas en el script. Se agregarán todas las restricciones de integridad necesarias para mantener la base de datos sin problemas de integridad.
7. Índices: se deberá definir y realizar una estrategia inicial de indexación, con el fin de mejorar el rendimiento de las eventuales consultas que se necesitarán en la segunda entrega del proyecto. Como mínimo se solicitarán: índices primarios, índices secundarios.
8. Convenciones de nombres: todos los objetivos de la base de datos deberán seguir una convención de nombres uniforme y consistente (estándar).
9. Vistas: de ser necesario, se incluirán vistas para resolver situaciones específicas del proyecto en su primera entrega.

Notas Entregable #1

- Las cédulas de los extranjeros pueden variar de tipo y tamaño.
- La base de datos debe de ser debidamente comentada.
- El día de la entrega se presentará al académico el esquema relacional en digital y se procederá a la defensa de este.

Calificación – Entregable #1

Rubro	Valor	Descripción	Valor
Diseño de BD	55%	Modelo relacional: correctitud, normalización, relaciones	35%
		Restricciones de Integridad	8%
		Convenciones de nombres	2%
		Índices	5%
		Secuencias	5%
Implementación	20%	Script completo	10%
		Tablespaces	10%
Documentación	20%	Diccionario de Datos	15%
		Documentación técnica	5%

Defensa	5%	Defensa del proyecto	5%
Total	**100%**		**100%**

Fechas Importantes:

Entrega Enunciado:

Lunes 27 julio 2026 (PZ) – Martes 28 julio 2026 (Coto)

Entrega Primer Avance:

Lunes 14 setiembre 2026 (PZ) – Martes 08 setiembre 2026 (Coto)